

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
โครงการประกวด Gistda GeoHackathon 2026

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร/ทีม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	บทบาทในทีม	หน่วยงาน / สถาบัน	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล
1		Geo-Data Engineer & GIS Specialist	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
2		ML & Optimization Engineer	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
3		Full-Stack / Digital Twin Developer & Policy Lead	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผลงาน

ชื่อผลงาน : Geo-Nexus AI: Balancing Water and Heat Impacts of Data Centers
(ระบบรักษาสมดุลความร้อนและทรัพยากรน้ำของ Data Center)

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ

ปัญหาหรือความต้องการที่ต้องการแก้ไข

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาค จากการหลั่งไหลเข้ามาลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ขนาดใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก แม้การลงทุนดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ในอีกมิติหนึ่ง Data Center ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีอัตราการบริโภคทรัพยากรสูงอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการใช้น้ำ มวลพลังงานไฟฟ้า และการปลดปล่อยความร้อนมหาศาลออกสู่สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการและนโยบายกำกับดูแล Data Center ของไทยในปัจจุบันยังคงเป็นลักษณะแยกส่วน และมักมองข้าม "ผลกระทบเชิงซ้อนแบบลูกโซ่" ที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศ ชุมชน และผังเมืองโดยรอบ ซึ่งสามารถจำแนกปัญหาหลักออกเป็น 3 วิฤตการณ์ ดังนี้ :

วิฤตการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ

ระบบทำความเย็นของ Data Center ส่วนใหญ่พึ่งพาการระเหยของน้ำ ในปริมาณมหาศาลเพื่อรักษาเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ โดยระบบจำเป็นต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ น้ำประปา หรือน้ำบาดาลในพื้นที่

ปัญหาจะทวีความรุนแรงขึ้นวิฤตในช่วงฤดูแล้ง เมื่อปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของท้องถิ่นลดต่ำลง การดึงน้ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ก่อให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำโดยตรงกับ ภาคการเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภคของภาคประชาชน ในชุมชนโดยรอบ ซึ่งถือเป็นการสูญเสียความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่นอย่างรุนแรง

โครงสร้างความร้อนสะสมในเมือง

กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนของ Data Center ส่งผลให้มีการแผ่กระจายความร้อน ปริมาณมหาศาล ออกสู่ชั้นบรรยากาศตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อความร้อนเหล่านี้ปะทะเข้ากับโครงสร้างทางกายภาพของเมือง เช่น อาคารคอนกรีต ตึกสูง และพื้นผิวถนน จะเกิดปรากฏการณ์ เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island - UHI)

ความร้อนที่ถูกสะสมในบริเวณชุมชนรอบข้างไม่เพียงแต่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ) ของประชาชนสูงขึ้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคลมแดด (Heatstroke) และโรคทางเดินหายใจ ใน กลุ่มประชากรเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบ

วิกฤตพลังงานและมลพิษทางอากาศ

โครงสร้างของ Data Center เป็นระบบที่ต้องการโหลดไฟฟ้าสูงและต่อเนื่อง (Base-load Power) การดึงกระแสไฟฟ้ามหาศาลเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลทำให้โรงไฟฟ้าของประเทศต้องเดินเครื่องผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่งผลสืบเนื่องโดยตรงต่อ:

- การปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจก: การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้า นำไปสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สะสมในอากาศ
- ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของสายส่งไฟฟ้าชุมชน: ในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิพุ่งสูง ความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนและระบบทำความเย็นของ Data Center จะขึ้นสู่จุดสูงสุดพร้อมกัน ทำให้โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในท้องถิ่นเกิดความตึงเครียด เสี่ยงต่อการเกิดสภาวะ Brownout หรือ Blackout ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการ Geo-Nexus AI ถูกออกแบบมาให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง (Simulation Control Room) ที่เชื่อมโยงการทำงานและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก 3 ฝ่าย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสมดุลระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลและสิ่งแวดล้อม ได้แก่:

กลุ่มผู้กำหนดนโยบายและภาครัฐ

คือกลุ่มเป้าหมายหลักในการใช้ Dashboard และ Digital Twin เพื่อวางแผนเชิงนโยบาย กำกับดูแล และ ออกกฎหมาย

หน่วยงานเป้าหมาย:

- คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE)
- สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมควบคุมมลพิษ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี และสำนักผังเมือง

ผู้ประกอบการและผู้บริหารจัดการศูนย์ข้อมูล

คือกลุ่มผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการที่ต้องการรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงาน (SLA) และต้นทุนการดำเนินงาน

กลุ่มเป้าหมาย:

- บริษัทผู้ให้บริการ Cloud และ Data Center ระดับ Hyperscale และ Co-location ในประเทศไทย
- วิศวกรผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities & Cooling Engineers)

ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มประชากรเปราะบาง

คือกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อม (Beneficiaries) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปกป้องคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย:

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมีโดยรอบ Data Center และเขตเมือง

- กลุ่มประชากรเปราะบาง (Vulnerable Groups) โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และเกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ำ

รายละเอียดแนวคิด หลักการทำงาน และคุณค่าที่ผู้ใช้จะได้รับ

แนวคิดหลัก

เปลี่ยนการแก้ปัญหาแบบเดิม เป็นการใช้ AI หา "จุดสมดุลระหว่างน้ำและพลังงาน (Water-Energy Nexus)" เพื่อแก้ปัญหา 3 เรื่อง:

1. คุ่มต้นทุนทรัพยากร: คัดต้นทุนน้ำท้องถิ่นที่ถูกแลกเป็นข้อมูลดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ออกนโยบายและภาษี
2. ตัดวงจรอุบาทว์การทำความเย็น: หาจุดสมดุลในการสลับใช้ "น้ำหล่อเย็น" และ "แอร์" ให้ประหยัดทรัพยากรของประเทศที่สุด
3. ทลายกับดักความร้อนเมือง: วิเคราะห์ทิศทางลมร้อนที่ปะทะตึกสูง เพื่อใช้วางผังเมืองไม่ให้เกิดสะสมความร้อน

หลักการทำงาน

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พื้นที่:

ผสานข้อมูลของ Data Center กับภาพถ่ายดาวเทียม (Landsat 8, ERA5) และแผนที่เมือง เพื่อคำนวณทิศทางลมร้อนและดัชนีความตึงเครียดของน้ำในพื้นที่

สมองกลหาจุดสมดุล:

ใช้โมเดล XGBoost หาการทำงานที่ Data Center มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กฎเหล็ก 3 ข้อ: น้ำในอ่างไม่วิกฤต / อุณหภูมิเมืองไม่พุ่งเกิน 1°C / ไฟฟ้าชุมชนไม่ตก

สั่งการรายชั่วโมง & เตือนภัยล่วงหน้า:

สั่ง Data Center ปรับระบบหล่อเย็นอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนภาครัฐล่วงหน้า 1-2 เดือนก่อนเข้าฤดูแล้งให้เตรียมกักเก็บน้ำฝน

ห้องควบคุมจำลองนโยบาย (Policy Dashboard): แผนที่ Digital Twin แสดง Heat map แบบเรียลไทม์ พร้อมปุ่ม What-If Simulation ให้รัฐมนตรีหรือผู้ว่าฯ ทดลองเลื่อนค่า (เช่น ลองลดใช้น้ำ 30%) แล้วดูผลลัพธ์ที่จะเกิดกับอุณหภูมิเมืองและค่าไฟได้ทันทีก่อนออกกฎหมายจริง

คุณค่าที่ได้รับ (Value Proposition)

ภาครัฐ:

มี "สนามทดลองนโยบาย" ใช้ตั้งมาตรฐาน Green Data Center และจัดโซนผังเมืองได้อย่างแม่นยำ

Data Center:

ลดต้นทุนค่าไฟ-ค่าน้ำอัตโนมัติตามสภาพอากาศ และผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (ESG) ได้ง่ายขึ้น

ชุมชนและผู้สูงอายุ :

ปลอดภัยจากสภาวะฮีทสโตรก ไม่ถูกแย่งน้ำในฤดูแล้ง และลดปัญหาไฟตกในชุมชน

สถาปัตยกรรมระบบเบื้องต้น

Data Ingestion Layer (ชั้นรวบรวมและนำเข้าข้อมูล)

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่งหลักเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง:

- ข้อมูลภายใน Data Center (Synthetic Data): โหลดงาน (IT Workload), อัตราการใช้น้ำหล่อเย็น, อุณหภูมิลมร้อน และค่า PUE
- ข้อมูลภายนอก (Geospatial & Climate Data): ภาพถ่ายความร้อนจากดาวเทียม (Landsat 8/THEOS-2), สภาพอากาศและลม (ERA5) และแผนที่ผังเมือง/ประชากร (OpenStreetMap/NSO)

Feature Engineering Layer (ชั้นสกัดคุณลักษณะเชิงพื้นที่)

เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นตัวแปรสำคัญทางสิ่งแวดล้อม:

- Spatial Heat Calculation: คำนวณทิศทางลมร้อนที่ถูกพัดพาจากตัวอาคาร Data Center ไปปะทะกับโครงสร้างผังเมืองโดยรอบ
- Water Stress Index (WSI): คำนวณดัชนีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำท้องถิ่น โดยเทียบปริมาณน้ำที่ Data Center ใช้ระเหย กับปริมาณน้ำฝนและระดับอ่างเก็บน้ำตามฤดูกาล

AI & Simulation Engine Layer (ชั้นสมองกลประมวลผล)

- ใช้โมเดล XGBoost (Multi-Objective Optimization) เป็น Core Engine
- กำหนด Custom Loss Function ที่ผูกสมการกฎเหล็ก 3 ประการ: (1) อ่างเก็บน้ำต้องไม่วิกฤต (2) อุณหภูมิเมืองรอบข้างเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1°C และ (3) ไฟฟ้าชุมชนต้องไม่ดับ เพื่อหาจุดทำงานที่ดีที่สุด (Optimal Point) ในแต่ละวัน

Action & Routing Layer (ชั้นตัดสินใจและกระจายคำสั่ง)

ระบบแปลงผลวิเคราะห์ของ AI ออกมาเป็นคำสั่งใน 2 มิติเวลา:

- Hourly Routing: ส่งสัญญาณให้ Data Center สลับระบบหล่อเย็น (น้ำ vs แอร์/พัดลม) แบบเรียลไทม์ เมื่อสภาพอากาศภายนอกเปลี่ยน
- Seasonal Alert: ส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง เพื่อให้รัฐบาลบังคับใช้แผนกักเก็บน้ำฝน (Rainwater Harvesting)

Presentation & Control Layer (ชั้นแสดงผลจำลองนโยบาย)

- Digital Twin Dashboard: แพลตฟอร์ม Web-based สำหรับศูนย์ควบคุมฯ แสดงแผนที่เมืองจริงพร้อม Heat map อุณหภูมิและการปล่อยคาร์บอนแบบเรียลไทม์
- What-If Simulation Engine: เครื่องมือจำลองนโยบายสำหรับรัฐมนตรีหรือผู้ว่าฯ ในการเลื่อนสไลเดอร์เพื่อทดสอบมาตรการต่างๆ (เช่น จำลองการลดใช้น้ำ 30%) แล้วดูผลลัพธ์ที่จะเกิดกับอุณหภูมิเมืองและค่าไฟได้ทันทีก่อนออกกฎหมายจริง

ส่วนที่ 4 เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีไทย

เทคโนโลยี โมเดล และเครื่องมือที่ใช้พัฒนาผลงาน

ใช้ภาษา Python เป็นหลักในการพัฒนา โดยพัฒนาบริการในรูปแบบ REST API ด้วย FastAPI และใช้ไลบรารีด้านการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่และปัญญาประดิษฐ์ (Geospatial & Machine Learning) เช่น GeoPandas, SciPy และ XGBoost สำหรับการวิเคราะห์คำนวณดัชนีความตึงเครียดของน้ำ (Water Stress Index) และการกระจายตัวของความร้อนสะสมตามเทคนิค Multi-Objective Optimization

แหล่งที่มาของโมเดล ชุดข้อมูล และ API ที่นำมาใช้

องค์ประกอบ	เทคโนโลยี/โมเดลที่ใช้	แหล่งที่มาข้อมูล และ API
ข้อมูลดาวเทียม และ ภูมิอากาศ	- GeoPandas / Rasterio - Google Earth Engine (GEE)	Landsat 8 (USGS/NASA) & THEOS-2 (GISTDA ไทย) ERA5 Reanalysis ผ่าน Copernicus CDS API
ข้อมูลเมือง & สังคม	- Spatial Heat Calculation - Water Stress Index (WSI)	- OpenStreetMap (OSM) ผ่าน Overpass API - ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ - NSO)
ข้อมูล Data Center	Synthetic Data Engineering	สร้างข้อมูลจำลองทางสถิติด้วย Pandas และ NumPy

องค์ประกอบ	เทคโนโลยี/โมเดลที่ใช้	แหล่งที่มาข้อมูล และ API
สมองกล AI & สมการ	• XGBoost (Multi-Objective) • Custom Loss Function	• คำนวณเงื่อนไขข้อจำกัดด้วยสมการจาก SciPy และ PyTorch

ส่วนที่ 5 แผนการพัฒนาและขยายผล

แผนการพัฒนาด้อยอด และรูปแบบการให้บริการ

ระบบ Geo-Nexus AI ขับเคลื่อนด้วยโมเดลการให้บริการแบบคู่ขนาน (Dual-Track) เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าที่ยั่งยืน โดยใน ภาคเอกชน (B2B) ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ Data Center ในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) คิดค่าบริการตามขนาดกำลังไฟฟ้า (MW) ผ่าน REST API ที่ช่วยควบคุมระบบหล่อเย็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนค่าน้ำ-ค่าไฟได้จริง 10–15% พร้อมทั้งจัดทำรายงานอัตราการสิ้นเปลืองทรัพยากร (PUE/WUE) ตามมาตรฐาน ESG เพื่อใช้ยื่นขอลดหย่อนภาษีจาก BOI ในขณะเดียวกัน สำหรับ ภาครัฐ (B2G) ระบบให้บริการแพลตฟอร์ม Simulation Control Room และ Digital Twin ผ่านสัญญาณรายปีหรือโครงการจัดซื้อ เพื่อเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ว่าราชการจังหวัดใช้จำลองสถานการณ์สำหรับวางผังเมืองและออกข้อบังคับ ภาษีสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังเปิดเป็นหน้าต่างสาธารณะให้ประชาชนและชุมชนเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time ฟรี เพื่อสร้างความโปร่งใสและลดข้อพิพาทเรื่องการแย่งชิงทรัพยากร

แผนการพัฒนาด้อยอดในอนาคต (Future Roadmap)

การพัฒนาโครงการถูกวางรากฐานการเติบโตออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

ระยะสั้น (ปีที่ 1): ขยายการตรวจวัดจากข้อมูลจำลองไปเป็นการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ IoT จริงจาก อาคาร Data Center และสถานีตรวจวัดอากาศ พร้อมขยายพื้นที่ Digital Twin นำร่องครอบคลุม ไขณยทุทธศาสตร์ในไทย เช่น กรุงเทพมหานคร และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ระยะกลาง (ปีที่ 2-3): พัฒนาระบบอัตโนมัติด้านคาร์บอนเครดิต โดยเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และกรมสรรพสามิต เพื่อประเมินสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการลดคาร์บอนให้อัตโนมัติสำหรับ Data Center ที่ทำตามเกณฑ์

ระยะยาว (ปีที่ 3-5): ยกระดับโมเดล AI ให้รองรับสภาพภูมิอากาศทั้งภูมิภาค เพื่อขยายฐานลูกค้า B2B และ B2G ไปยังโครงข่ายอาเซียนที่มีการขยายตัวของ Data Center สูง เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ผลักดันให้แพลตฟอร์มนี้ก้าวขึ้นเป็นมาตรฐานกลางด้านสมดุลทรัพยากรของภูมิภาค

ส่วนที่ 6 ความปลอดภัย จริยธรรม และความรับผิดชอบ

แนวทางการดูแลความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

ปฏิบัติตาม PDPA: ปกป้องข้อมูลความลับทางธุรกิจของ Data Center ด้วยสถาปัตยกรรมแยกฐานข้อมูล (Multi-tenant Data Isolation) ป้องกันข้อมูลรั่วไหลระหว่างบริษัทคู่แข่ง

การเข้ารหัสและเข้าถึงอย่างปลอดภัย: เข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงทั้งขณะจัดเก็บและส่งผ่าน (Data at Rest/in Transit) ด้วยมาตรฐาน TLS 1.3 และควบคุมการเข้าถึง REST API ผ่านระบบ OAuth2/JWT บน FastAPI

พิทักษ์สิทธิประชากร: ข้อมูลผู้สูงอายุจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) จะถูกพรางสิทธิ์ด้วยเทคนิคการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่ (Spatial Aggregation & Anonymization) ระดับแนวเขตผังเมือง โดยไม่มีการเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล

การใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

โปร่งใสตรวจสอบได้ : ใช้เทคนิค SHAP ร่วมกับโมเดล XGBoost เพื่อเปลี่ยน AI จากกล่องดำให้สามารถอธิบายเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เบื้องหลังการสั่งการสลับระบบหล่อเย็นหรือเตือนภัยน้ำแล้งได้

ธรรมาภิบาลและความเป็นธรรม : กำหนด Custom Loss Function ให้สิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน (น้ำและไฟฟ้า) อยู่เหนือผลประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมเสมอ

มนุษย์ควบคุมขั้นสุดท้าย : ใช้กรอบการทำงานแบบ HITL ให้ผู้กำหนดนโยบาย (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นผู้อนุมัติการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในระดับเมือง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน